

PRD-13: AI 客服系统

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施 (MVP 阶段)

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy AI 客服系统的功能需求，包括 AI 客服功能设计、对话流程、RAG 集成（未来）和知识库管理（未来）等核心功能。

1.2 核心价值

- 24/7 在线服务**: AI 客服可以随时回答用户问题，不受时间限制
- 快速响应**: AI 可以快速理解用户问题并提供准确答案
- 个性化服务**: 基于用户上下文（Location、课程等）提供个性化回答
- 成本效益**: 减少人工客服成本，提高服务效率

1.3 系统组成

AI 客服系统由以下核心模块组成：

- 对话界面**: 用户与 AI 的交互界面
- AI 引擎**: 使用 Google Gemini 生成回答
- 上下文管理**: 管理对话上下文和用户信息
- RAG 系统 (未来)**: 检索增强生成，从知识库检索相关信息
- 知识库管理 (未来)**: 管理 AI 的知识库内容

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

角色	描述	使用场景
访客（未登录）	浏览网站的用户	询问课程信息、地点信息、联系方式
注册用户	已注册的学生/家长	询问报名流程、课程详情、学习路径
管理员	系统管理员	管理 AI 配置、查看对话记录、优化知识库

2.2 核心使用场景

场景 1: 询问课程信息

1. 用户在 Location 页面点击 "Contact {Location} Blaze Robotics" 按钮
2. AI 客服对话框弹出
3. 用户输入: "What courses are available?"
4. AI 回答该 Location 的可用课程信息
5. 用户继续询问课程详情

场景 2: 询问地点信息

1. 用户打开 AI 客服对话框
2. 用户输入: "Where is the Bellevue campus located?"
3. AI 回答 Bellevue 校区的地址和联系方式
4. 提供 Google Maps 链接

场景 3: 询问报名流程

1. 用户打开 AI 客服对话框
2. 用户输入: "How do I enroll in a course?"
3. AI 回答报名流程和步骤
4. 提供相关链接

场景 4: 询问课程先修条件

1. 用户打开 AI 客服对话框

2. 用户输入: "What are the prerequisites for Advanced Robotics?"
 3. AI 回答该课程的先修要求
 4. 提供先修课程链接
-

3. 功能需求

3.1 对话界面

3.1.1 聊天对话框

- 位置: Location 页面右下角 (浮动按钮)
- 触发方式:
 - 点击 "Contact {Location} Blaze Robotics" 按钮
 - 点击右下角浮动按钮
- 显示内容:
 - 对话框标题: "Chat with {Location} Blaze Robotics"
 - 消息列表 (用户消息和 AI 回答)
 - 输入框
 - 发送按钮
- 交互:
 - 输入消息后点击发送或按 Enter
 - 消息实时显示
 - 支持滚动查看历史消息
 - 支持清空对话

3.1.2 消息显示

- 用户消息:
 - 显示在右侧
 - 显示用户头像 (如果有)
 - 显示时间戳
- AI 回答:
 - 显示在左侧
 - 显示 AI 头像/图标
 - 显示时间戳
 - 支持流式显示 (逐字显示)

- 加载状态：
 - AI 思考时显示加载动画
 - 显示 "AI is typing..." 提示

3.1.3 输入框

- 功能：
 - 多行文本输入
 - 支持 Enter 发送 (Shift+Enter 换行)
 - 字符计数 (可选)
 - 禁用状态 (AI 回答时)
- 验证：
 - 不能发送空消息
 - 消息长度限制 (如 1000 字符)

3.2 AI 引擎

3.2.1 AI 模型

- 当前使用：Google Gemini 2.5 Flash
- 备用模型：Google Gemini 1.5 Pro (如果需要更高性能)
- 配置：
 - 温度 (Temperature): 0.7 (平衡创造性和准确性)
 - 最大 Token: 2048
 - 流式响应：启用

3.2.2 系统提示词 (System Prompt)

- 内容：
 - 角色定义：Blaze Robotics Academy 的 AI 客服助手
 - 上下文信息：当前 Location、可用课程、联系方式
 - 回答风格：友好、专业、简洁
 - 限制：不能提供未经授权的信息，不能处理支付问题
- 动态内容：
 - Location 名称和地址
 - 可用课程列表
 - 联系方式

3.2.3 上下文管理

- 对话历史：
 - 保留最近 10 轮对话
 - 超出部分截断
- 用户上下文：
 - Location 信息（从 URL 或用户选择获取）
 - 用户登录状态（如果已登录）
 - 用户已报名课程（如果已登录）

3.3 对话流程

3.3.1 初始问候

- 功能：
 - 用户打开对话框时，AI 自动发送问候消息
 - 问候消息包含：
 - 欢迎语
 - 可提供的帮助类型
 - 示例问题
- 示例：

```
Hello! I'm the AI assistant for {Location} Blaze Robotics.  
I can help you with:  
- Course information and schedules  
- Location details and directions  
- Enrollment process  
- Prerequisites and learning paths  
  
What would you like to know?
```

3.3.2 问题回答

- 流程：
 1. 用户输入问题
 2. 前端发送到 `/api/ai/chat`
 3. 后端处理：
 - 构建系统提示词（包含上下文）
 - 调用 Gemini API
 - 流式返回回答
 4. 前端实时显示回答

- **错误处理：**
 - 网络错误：显示友好错误消息
 - API 错误：显示友好错误消息
 - 超时：显示超时提示

3.3.3 多轮对话

- **功能：**
 - 支持多轮对话
 - 保留对话上下文
 - 支持追问和澄清
- **实现：**
 - 每次请求包含对话历史
 - AI 模型理解上下文

3.4 信息检索（当前实现）

3.4.1 基本信息检索

- **Location 信息：**
 - 地址
 - 联系方式（电话、邮箱）
 - 营业时间
- **课程信息：**
 - 课程名称和描述
 - 课程时间表
 - 课程价格
- **组织信息：**
 - Blaze Robotics 介绍
 - 教学理念

3.4.2 信息注入

- **方式：**在系统提示词中注入相关信息
- **内容：**
 - Location 详细信息
 - 可用课程列表
 - 联系方式
- **更新：**每次对话时动态获取最新信息

3.5 RAG 集成（未来）

3.5.1 向量数据库

- 技术：Supabase pgvector
- 存储内容：
 - 课程详细信息
 - 常见问题（FAQ）
 - 政策文档
 - 帮助文档
- 嵌入模型：OpenAI text-embedding-3-small 或 Google embedding

3.5.2 检索流程

- 流程：
 1. 用户输入问题
 2. 将问题转换为向量嵌入
 3. 在向量数据库中搜索相似内容
 4. 检索 Top-K 相关文档
 5. 将检索到的文档作为上下文注入到 AI 提示词
 6. AI 基于检索到的信息生成回答

3.5.3 检索优化

- 策略：
 - 使用混合搜索（向量搜索 + 关键词搜索）
 - 设置相似度阈值
 - 限制检索文档数量（Top 5-10）
 - 去重和排序

3.6 知识库管理（未来）

3.6.1 知识库内容

- 课程知识：
 - 课程详细描述
 - 学习目标
 - 先修条件
 - 课程大纲

- 常见问题：
 - 报名相关问题
 - 课程相关问题
 - 支付相关问题
 - 政策相关问题
- 帮助文档：
 - 用户指南
 - 操作手册
 - 最佳实践

3.6.2 知识库管理界面

- 位置： `/admin/ai/knowledge-base`
 - 功能：
 - 添加知识条目
 - 编辑知识条目
 - 删除知识条目
 - 批量导入
 - 搜索和筛选
 - 内容类型：
 - 文本
 - Markdown
 - 结构化数据 (JSON)
-

4. 数据模型

4.1 核心数据表

4.1.1 ai_chat_sessions (AI 对话会话表, 未来)

- `id`: 会话 ID
- `user_id`: 用户 ID (可选, 未登录用户为 null)
- `franchise_id`: Franchise ID (可选)
- `session_token`: 会话令牌 (未登录用户)
- `started_at`: 开始时间
- `ended_at`: 结束时间

- `message_count` : 消息数量

4.1.2 ai_chat_messages (AI 对话消息表, 未来)

- `id` : 消息 ID
- `session_id` : 会话 ID
- `role` : 角色 (user, assistant)
- `content` : 消息内容
- `created_at` : 创建时间

4.1.3 ai_knowledge_base (知识库表, 未来)

- `id` : 知识条目 ID
- `title` : 标题
- `content` : 内容
- `category` : 类别
- `embedding` : 向量嵌入
- `metadata` : 元数据 (JSON)
- `created_at` : 创建时间
- `updated_at` : 更新时间

5. API 设计

5.1 AI 聊天 API

5.1.1 发送消息

POST /api/ai/chat

Request:

```
{
  "message": string,
  "conversation_history"?: Array<{
    "role": "user" | "assistant",
    "content": string
  }>,
  "franchise_code"?: string,
  "context"?: {
    "location"?: string,
```

```
"user_id"?: string
}
}
```

Response:

Stream (Server-Sent Events):

```
data: {"type": "text", "content": "Hello"}
data: {"type": "text", "content": " how"}
data: {"type": "text", "content": " can"}
...
data: {"type": "done"}
```

5.1.2 错误处理

- 网络错误:

```
{
  "error": "Connection timeout. Please try again.",
  "code": "TIMEOUT"
}
```

- API 错误:

```
{
  "error": "Service temporarily unavailable. Please try again later.",
  "code": "SERVICE_ERROR"
}
```

- 用户友好消息:
 - 所有技术错误转换为用户友好的消息
 - 提供重试建议

5.2 知识库 API（未来）

5.2.1 检索知识

POST /api/ai/knowledge/retrieve

Request:

```
{
```

```
"query": string,  
"top_k": number,  
"threshold": number  
}
```

Response:

```
{  
  "results": Array<{  
    "id": string,  
    "title": string,  
    "content": string,  
    "score": number  
  }>  
}
```

5.2.2 管理知识库

```
GET /api/admin/ai/knowledge-base  
POST /api/admin/ai/knowledge-base  
PATCH /api/admin/ai/knowledge-base/[id]  
DELETE /api/admin/ai/knowledge-base/[id]
```

6. UI/UX 设计

6.1 对话框设计

6.1.1 整体布局

- 位置：页面右下角（固定位置）
- 尺寸：
 - 默认：400px × 600px
 - 最小：300px × 400px
 - 最大：600px × 800px
- 响应式：
 - 移动端：全屏或底部抽屉
 - 桌面端：浮动对话框

6.1.2 消息列表

- 布局：垂直滚动列表
- 样式：
 - 用户消息：右侧对齐，蓝色背景
 - AI 消息：左侧对齐，灰色背景
 - 时间戳：小字，灰色
- 交互：
 - 自动滚动到底部
 - 支持手动滚动查看历史

6.1.3 输入区域

- 布局：底部固定
- 组件：
 - 多行文本输入框
 - 发送按钮
 - 清空按钮（可选）

6.2 浮动按钮

6.2.1 按钮设计

- 位置：页面右下角
 - 样式：
 - 圆形按钮
 - 聊天图标
 - 动画效果（悬停、点击）
 - 状态：
 - 默认：显示
 - 对话框打开：隐藏
 - 移动端：固定在底部
-

7. 业务规则

7.1 对话规则

- 每次对话最多保留 10 轮历史

- 单次消息长度限制：1000 字符
- 对话超时：30 秒无响应自动关闭
- 最大对话时长：30 分钟

7.2 内容规则

- AI 不能提供未经授权的信息
- AI 不能处理支付问题（引导到支付页面）
- AI 不能修改用户数据
- AI 回答需要准确、友好、专业

7.3 错误处理规则

- 所有技术错误转换为用户友好消息
 - 网络错误提供重试建议
 - API 错误提供替代方案（如联系方式）
-

8. 非功能需求

8.1 性能要求

- 对话框打开时间 < 500ms
- AI 回答首字延迟 < 2 秒
- 流式响应流畅（无明显卡顿）
- 消息发送响应时间 < 100ms

8.2 安全要求

- API 需要验证（防止滥用）
- 限制请求频率（如每分钟 10 次）
- 敏感信息过滤（如支付信息）
- 对话内容不存储（除非用户同意）

8.3 可用性要求

- 响应式设计

- 清晰的错误提示
 - 友好的加载状态
 - 无障碍设计 (WCAG 2.1 AA)
-

9. 验收标准

9.1 功能验收

-  可以打开和关闭对话框
-  可以发送和接收消息
-  AI 回答准确、友好
-  支持多轮对话
-  错误处理完善

9.2 性能验收

-  响应时间符合要求
 -  流式响应流畅
 -  无明显的性能问题
-

10. 实施状态

10.1 已完成功能 ()

-  对话界面 (基本功能)
-  AI 引擎集成 (Google Gemini)
-  基本信息检索 (Location、课程)
-  流式响应
-  错误处理 (用户友好消息)

10.2 部分完成功能 ()

-  上下文管理 (基本实现, 需要优化)
-  对话历史 (前端实现, 后端存储待实现)

10.3 计划功能 (🕒)

- 🕒 RAG 集成 (向量数据库检索)
 - 🕒 知识库管理
 - 🕒 对话会话存储
 - 🕒 对话分析和优化
 - 🕒 多语言支持
-

11. 未来扩展

11.1 短期 (1-3 个月)

- 🕒 RAG 集成
- 🕒 知识库管理界面
- 🕒 对话会话存储
- 🕒 常见问题优化

11.2 中期 (3-6 个月)

- 🕒 对话分析和洞察
- 🕒 AI 回答质量评估
- 🕒 多语言支持
- 🕒 语音输入 (可选)

11.3 长期 (6-12 个月)

- 🕒 个性化 AI 助手
 - 🕒 情感分析
 - 🕒 自动问题分类
 - 🕒 智能推荐
-

12. 附录

12.1 相关文档

- `AI_CUSTOMER_SERVICE_DESIGN.md` : AI 客服设计文档
- `AI_CHAT_SETUP.md` : AI 聊天设置指南
- `GEMINI_NETWORK_FIX.md` : Gemini 网络问题修复

12.2 术语表

- **RAG (Retrieval Augmented Generation)**: 检索增强生成, 结合向量搜索和 AI 生成
- **System Prompt (系统提示词)**: 定义 AI 角色和行为的提示词
- **Streaming Response (流式响应)**: 逐字返回 AI 回答, 提供实时体验
- **Context (上下文)**: 对话历史和用户信息, 用于理解用户意图